Гематология

Кровь

1. Понятие крови

Кровь — это жидкая соединительная ткань внутренней среды организма, обеспечивающая транспорт веществ, защиту, регуляцию гомеостаза и терморегуляцию. Общий объём крови у взрослого человека составляет 6–8% массы тела:

- у женщин ≈ 4–5 л
- у мужчин ≈ 5–6 л

Потеря 40 % и более крови - жизнеугрожающее состояние



2. Функции крови

1. **Транспортная**
- Перенос O_2 и CO_2
- Транспорт питательных веществ
- Перенос гормонов и метаболитов

2. **Защитная**
- Иммунная защита (лейкоциты, антитела)
- Гемостаз (тромбоциты, факторы свертывания)

3. **Регуляторная**
- Поддержание pH
- Осмотическое и онкотическое давление

4. **Терморегуляторная**

3. Состав крови

Кровь состоит из:

1. Плазмы — ~55%
2. Форменных элементов — ~45%

3.1. Плазма крови

Плазма — жидкая часть крови.

Состав плазмы:

• Вода — 90–92%

• Белки — 7–8% :

Альбумины

Глобулины

Фибриноген —это белок плазмы крови, относящийся к факторам свертывания, из которого при свертывании крови образуется фибрин

• Электролиты

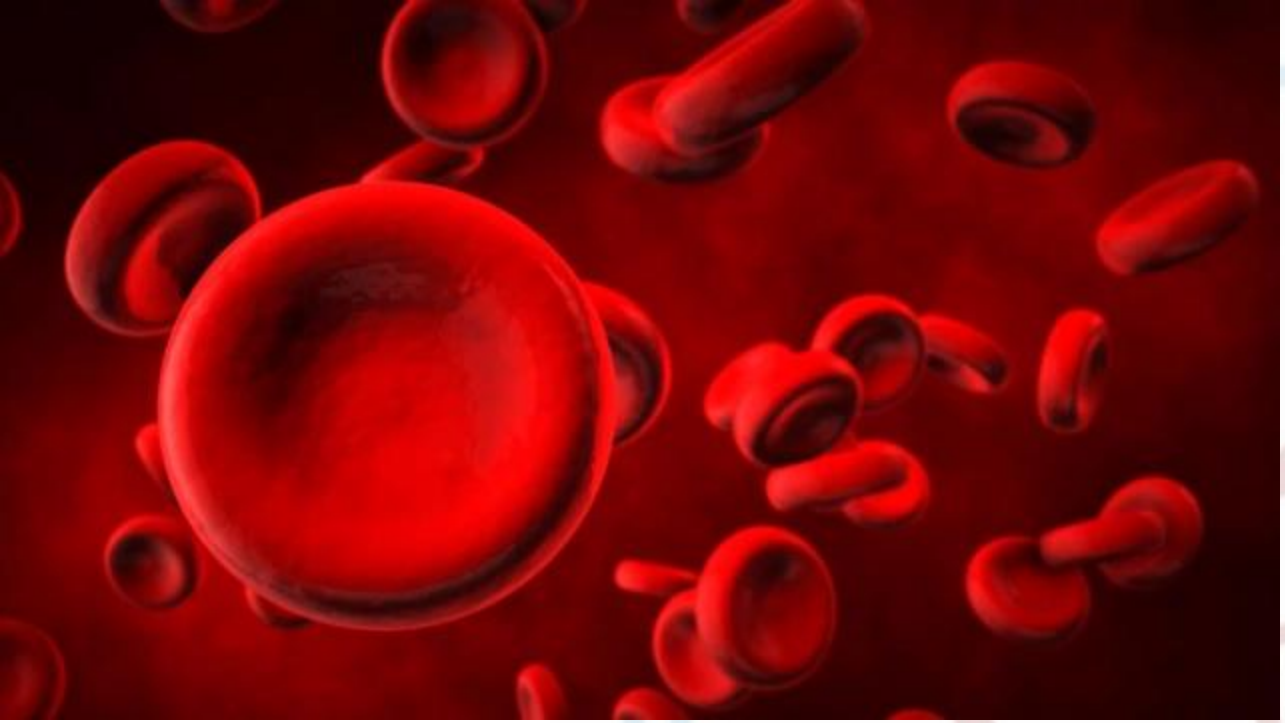
• Глюкоза

• Гормоны

• Метаболиты



Гемопоэз — это процесс образования и развития форменных элементов крови. Гемопоэз осуществляется в красном костном мозге, а также в органах иммунной системы (селезёнка, лимфатические узлы). Исходной клеткой гемопоэза является стволовая кроветворная клетка. В результате гемопоэза образуются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.



4. Форменные элементы крови

4.1. Эритроциты

Эритроциты — безъядерные клетки крови, содержащие ***гемоглобин.***

Норма:

- Мужчины: 4,5–5,5 $\times 10^{12}$/л
- Женщины: 3,8–4,8 $\times 10^{12}$/л

Функции:

- Перенос кислорода (HbO_2)
- Перенос углекислого газа
- Поддержание кислотно-щелочного равновесия

Особенности:

- Форма двояковогнутого диска
- Продолжительность жизни — ≈120 дней
- Образуются в красном костном мозге
- Разрушаются в селезёнке и печени

Гемоглобин — это сложный белок крови, входящий в состав эритроцитов, который обеспечивает перенос кислорода и частично углекислого газа.

- у женщин — 120–140 г/л
- у мужчин — 140–160 г/л

СОЭ это скорость оседания эритроцитов

При инфекционных заболеваниях, воспалительных процессах, у беременных — СОЭ ускорено.

- женщины — 2–15 мм/ч
- мужчины — 1–10 мм/ч

При уменьшении числа эритроцитов (*эритропения*)в крови возникает анемия.

При увеличении числа эритроцитов — *эритроцитоз*.

4.2. Лейкоциты

Лейкоциты — ядерные клетки крови, обеспечивающие иммунную защиту.

Норма: 4–9 $\times 10^9$/л

Клиническое значение

- Лейкоциты — основной показатель иммунного статуса
- Изменения формулы важны для дифференциальной диагностики инфекций
- Используются для оценки тяжести воспаления

Увеличение лейкоцитов- лейкоцитоз; уменьшение лейкоцитов- лейкопения

4.3. Тромбоциты

Тромбоциты — безъядерные кровяные пластинки.

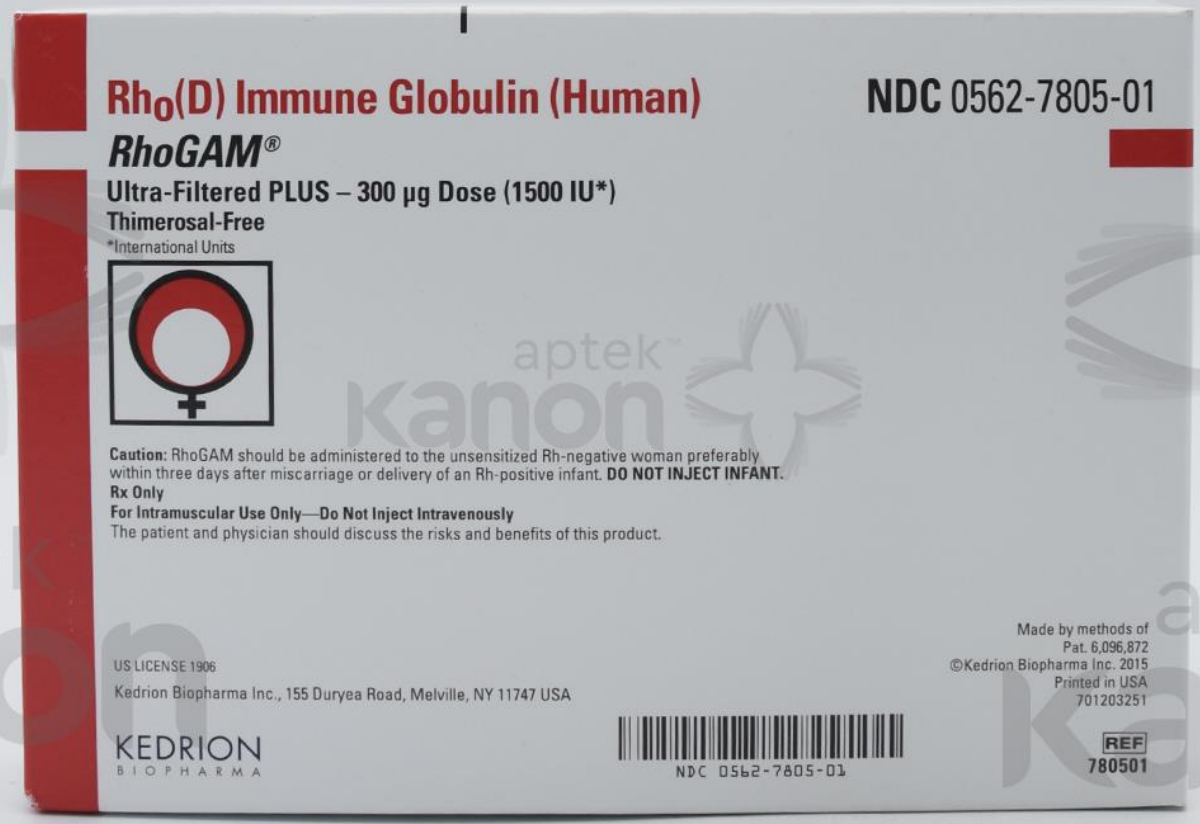
Норма: 150–400 $\times 10^9$/л

Функции:

- Первичный гемостаз
- Образование тромбоцитарной пробки
- Участие в свертывании крови

Продолжительность жизни: 7–10 дней

Увеличение тромбоцитов- тромбоцитоз; уменьшение- тромбоцитопения


Rho(D) Immune Globulin (Human)
NDC 0562-7805-01
RhoGAM®
Ultra-Filtered PLUS – 300 µg Dose (1500 IU*)
Thimerosal-Free
*International Units
Caution: RhoGAM should be administered to the unsensitized Rh-negative woman preferably within three days after miscarriage or delivery of an Rh-positive infant. DO NOT INJECT INFANT.
Rx Only
For Intramuscular Use Only—Do Not Inject Intravenously
The patient and physician should discuss the risks and benefits of this product.
US LICENSE 1906
Kedrion Biopharma Inc., 155 Duryea Road, Melville, NY 11747 USA
KEDRION BIOPHARMA
NDC 0562-7805-01
Made by methods of Pat. 6,096,872
©Kedrion Biopharma Inc. 2015
Printed in USA
701203251
REF 780501

5. Группы крови (система АВ0)

Основана на наличии агглютиногенов (А, В) на эритроцитах и агглютининов (α, β) в плазме.

Правила переливания:

- 0 (I) — универсальный донор
- АВ (IV) — универсальный реципиент



Совместимости групп крови

Группа крови	Может отдавать кровь группам	Может принимать кровь групп
I	I, II, III, IV	I
II	II, IV	I, II
III	III, IV	I, III
IV	IV	I, II, III, IV

6 . Резус-фактор (Rh)

Резус-фактор — антиген (D), находящийся на эритроцитах.

- Rh^+ — антиген D присутствует
- Rh^- — антиген D отсутствует

Резус-конфликт

Возникает при:

- Rh^- мать
- Rh^+ плод

Если резус-положительная кровь плода попадает в кровоток матери, иммунная система матери воспринимает белок D-антиген как чужеродный и начинает вырабатывать антитела против резус-фактора.

Может привести к гемолитической болезни новорождённого.

Профилактика: введение анти-D иммуноглобулина.

- *Rh^- пациенту переливают только Rh^-*
- *Rh^+ пациенту можно Rh^+ или Rh^-*

У Rh^- человека нет анти-D антител с рождения,но при попадании Rh^+ эритроцитов они образуются, что приводит к:

- гемолизу
- посттрансфузионным осложнениям
- резус-конфликту

Кому нельзя сдавать кровь

По возрасту и весу:

- Моложе 18 лет и старше 65 лет
- Вес ниже 50 кг

По состоянию здоровья:

- Гепатит, ВИЧ/СПИД, сифилис и другие инфекции, передающиеся половым путём
- Наследственные заболевания крови
- Заболевания центральной нервной системы
- Сахарный диабет
- Анемия
- Тяжёлые болезни: сердце, почки, печень и др.

Временные противопоказания:

- Беременные (сдавать можно через 6 недель после родов)
- Недавние операции (можно через 6 месяцев)
- Малярия — можно через 3 года после выздоровления
- Туберкулёз — можно через 5 лет после выздоровления

Прочее:

- Употребление наркотиков, алкоголя и табака (Не употреблять алкоголь за 2 дня, не курить за 2 часа)
- Пересадка органов или тканей